Hafta 6: Qt Model/View Mimarisi

Yazılım Geliştirme II – Çalışma Kağıdı

Ad Soyad: _____	Numara: _____	Tarih: _____

Yönergeler

- Bu çalışma kağıdı **5 bölümden** oluşmaktadır.
- Çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği **daire içine alın**.
- Boşluk doldurma sorularında cevabınızı **çizgi üzerine** yazın.
- Açık uçlu sorularda cevabınızı **verilen alana** yazın.
- Süre: **40 dakika**

Bölüm A: Çoktan Seçmeli Sorular

1. Qt Model/View mimarisinde, klasik MVC'deki Controller'in görevini üstlenen mekanizma hangisidir? **2 puan**
   A) `QAbstractController`
   B) Sinyal/slot mekanizması
   C) `QStyledItemDelegate`
   D) `QModelIndex`

2. `QAbstractTableModel`'den özel model türetirken override edilmesi **zorunlu olmayan** metot hangisidir? **2 puan**
   A) `rowCount()`
   B) `columnCount()`
   C) `data()`
   D) `setData()`

3. Aşağıdakilerden hangisi `data()` metodu içinde `Qt::BackgroundRole` için uygun donus degeridir? **2 puan**
   A) `QString("kirmizi")`
   B) `QColor(255, 0, 0)`
   C) `QBrush(QColor(255, 0, 0))`
   D) `Qt::red`

4. Modele yeni satir eklerken görünümleri bilgilendirmek için hangi metot cifti kullanılır? **2 puan**
   A) `insertRow()` / `removeRow()`
   B) `beginInsertRows()` / `endInsertRows()`
   C) `dataChanged()` / `layoutChanged()`
   D) `setData()` / `data()`

5. `QStyledItemDelegate`'in `createEditor()` metodu ne döndürür? **2 puan**
   A) `QModelIndex`
   B) `QVariant`

C) `QWidget*`

D) `QAbstractItemModel*`

6. `QSortFilterProxyModel` kullanildiginda görünüme hangi model bağlanmalidir? **2 puan**

   A) Kaynak model (source model)

   B) Proxy model

   C) Her ikisi birden

   D) Fark etmez

7. Proxy modelde filtrelenmiş tablodaki secili satirin **kaynak modeldeki** gercek satirini bulmak için hangi metot kullanılır? **2 puan**

   A) `sourceModel()->index()`

   B) `mapToSource()`

   C) `mapFromSource()`

   D) `data(Qt::UserRole)`

8. Turkce karakter destekli sıralama için Qt'de hangi sinif kullanılır? **2 puan**

   A) `QString::compare()`

   B) `QCollator`

   C) `QLocale`

   D) `std::sort`

Bölüm B: Bosluk Doldurma

Aşağıdaki cumlelerde bos birakilan yerleri uygun ifadelerle doldurun.

1. Model icerisinde her veri ogesinin konumu _____ sınıfı ile temsil edilir. Bu sinif satir, sutun ve ebeveyn bilgisi tasir. **2 puan**

2. Ayni hücrenin farkli amaclar için farkli veri sunmasini sağlayan mekanizmayi _____ adi verilir. Ornegin `DisplayRole`, `BackgroundRole` gibi. **2 puan**

3. `setData()` metodu basarili bir güncelleme sonrasinda _____ sinyalini yayinlamalidir, aksi halde görünümler güncellenmez. **2 puan**

4. Bir hücrenin düzenlenebilir olabilmesi için `flags()` metodu _____ bayragini dondurmeli. **2 puan**

5. `QSortFilterProxyModel`'de filtre kosullari değiştiginde _____ metodu cagrilarak filtrenin yeniden uygulanmasi saglanir. **2 puan**

Bölüm C: Dogru / Yanlis

Aşağıdaki ifadelerin dogru veya yanlis oldugunu belirtin.

1. `QStandardItemModel`, buyuk veri setlerinde `QAbstractTableModel`'den daha performanslidir. **1 puan**

2. Ayni model birden fazla görünüme bağlanabilir ve modeldeki değişiklik tum görünümlere yansir. **1 puan**

3. `QSortFilterProxyModel` kullanildiginda kaynak modeldeki orijinal veriler degisir. **1 puan**

4. Delege (`QStyledItemDelegate`) yalnizca veri düzenleme için kullanılır, veri cizimi için kullanilamaz. **1 puan**

5. `data()` metodu her hücre ve her rol için ayri ayri cagrilir, bu nedenle içinde agir hesaplamalar yapmak performansı olumsuz etkiler. **1 puan**

6. `beginInsertRows()` cagrilmadan modele veri eklenirse, görünümler hala dogru şekilde güncellenir. **1 puan**

Bölüm D: Kod Okuma

1. Aşağıdaki `data()` metodunu inceleyin. `index` satirinin 2, sutununun 0 oldugunu ve modelde 5 öğrenci bulundugunu varsayin. `role = Qt::DisplayRole` için donus degeri ne olur? `role = Qt::BackgroundRole` icin? **4 puan**

```
QVariant data(const QModelIndex& index, int role) const {
    const auto& ogr = m_öğrenciler.at(index.row());
    if (role == Qt::DisplayRole && index.column() == 0)
        return ogr.numara;
    if (role == Qt::BackgroundRole && ogr.gpa < 2.0)
        return QBrush(QColor(255, 200, 200));
    return QVariant();
}
```

2. Aşağıdaki kodda proxy model kullanımı var. `proxyModel->rowCount()` kac döndürür? Neden? **4 puan**

```
auto *model = new QStandardItemModel(5, 2, this);
// 5 satir, 2 sutun -- tum hücrelerde "Test" metni

auto *proxy = new QSortFilterProxyModel(this);
proxy->setSourceModel(model);
proxy->setFilterKeyColumn(0);
proxy->setFilterFixedString("Yok");
```

Bölüm E: Kod Yazma

1. Aşağıdaki `ÖğrenciModel` sınıfına `öğrenciSil(int satir)` metodu ekleyin. Metodun içinde `beginRemoveRows()` ve `endRemoveRows()` kullanin. Sinir kontrolu yapin. **5 puan**

2. `SinifDelegate` adinda bir delege sınıfı yazin. Bu delege 1-4 arasi deger kabul eden bir `QSpinBox` editor oluşturmalidir. `createEditor()`, `setEditorData()` ve `setModelData()` metotlarini yazin. **5 puan**

Basarilar!